

Test Bloque B4 #15

Actualizado el 18/03/2026

1. El protocolo TCP se encuentra especificado en:

- a) RFC 793
- b) RFC 739
- c) RFC 791
- d) RFC 719

2. Según establece el artículo 14.3 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones:

- a) Los operadores podrán negociar entre sí sin restricción acuerdos de acceso e interconexión.
- b) La Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales podrá establecer restricciones a los precios que se establezcan en los acuerdos de acceso e interconexión.
- c) Los operadores deberán recabar autorización previa de la Administración para negociar cualquier acuerdo de acceso e interconexión.
- d) Los operadores podrán negociar entre sí sin restricción acuerdos de acceso e interconexión si no afecta a servicios básicos de telecomunicaciones.

3. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es, actualmente, una alternativa de banda ancha para el entorno rural?

- a) WPAN.
- b) GSM.
- c) Satélite.
- d) ADSL.

4. ¿Qué se entiende por 'modem de cable'?

- a) A un cable inversor utilizado para la conexión entre dos dispositivos por el puerto serie
- b) A un cable utilizado para unir dos PCs por el puerto paralelo
- c) A un dispositivo que permite la transmisión de datos a alta velocidad a través de una red de cable
- d) A un modem que no necesita fuente de alimentación y que es del tamaño de una 'caja de cerillas' que prácticamente queda embutido en un cable

5. Señale la norma que NO está asociada correctamente a su contenido:

- a) ISO 15408 - Common criteria
- b) RFC 2527 - DPC (Declaración de Prácticas de Certificación)
- c) CWA 14890 - Protocolo de autenticación mutua, usado para el certificado de componente del DNI
- d) RFC 5246 - IPSEC

6. ¿Cuál es la afirmación falsa respecto a VDSL2 (Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line 2)?

- a) Corresponde a la norma ITU-T G.993.2
- b) No permite la modalidad simétrica
- c) Puede alcanzar velocidades de 100 Mbps a 1 Km de distancia de la central
- d) A distancias mayores de 2 Km la velocidad equivale a un ADSL2

7. El router es un dispositivo que se utiliza en la interconexión de redes y opera según el modelo OSI en el nivel de:

- a) Transporte.
- b) Red.
- c) Físico.
- d) Enlace.

8. En el marco de la gestión de dispositivos corporativos, las siglas MAM corresponden a:

- a) Mobile Access Management.
- b) Main Application Management.
- c) Mobile Application Management.
- d) Mobile Application Migration.

9. La tecnología RFID puede trabajar en cuatro rangos de frecuencia diferenciados, identificándose cuatro tipos de dispositivos atendiendo a esta: equipos de frecuencia baja (LF: 125 o 134.2 kHz); de alta frecuencia (HF: 13.56 MHz); de frecuencia ultraelevada (UHF: 868 a 956 MHz); y de microondas (2.45 gigahercios). Atendiendo al uso de RFID en el rango UHF, indique la respuesta correcta:

- a) La regulación del uso de las frecuencias UHF para RFID en España se corresponde con la organización internacional TIA y está armonizada a nivel mundial.
- b) La regulación del uso de las frecuencias UHF para RFID en España está definida a través de una normativa de la Comisión Europea, que se traslada posteriormente a la normativa nacional.
- c) La regulación del uso de las frecuencias UHF para RFID en España no está recogida en ninguna normativa Española, y se basa en las recomendaciones que emite el ETSI, el organismo europeo para la regulación de las telecomunicaciones.
- d) Todo el uso de la tecnología RFID para todas las frecuencias en las que opera están recogidas en una normativa específica y se basa en estándares definidos por IHE.

10. ¿Cuáles de los siguientes protocolos no incluye la suite PPP?

- a) LAPB
- b) HDLC
- c) LCP
- d) SDLC

11. El puerto comúnmente utilizado para aplicaciones de correo electrónico es (SMTP) el:

- a) 80
- b) 25
- c) 53
- d) 21

12. Indique cuál de las siguientes no es una función de los gatekeepers:

- a) Control del Ancho de Banda.
- b) Rechazo de llamadas según distintos criterios.
- c) Control de comunicación con MCUs o gateways.
- d) Comunicación con redes de conmutación de circuitos.

13. En un entorno de virtualización de servidores estamos teniendo problemas de rendimiento con una de las máquinas virtuales. Desde soporte nos sugieren que monitoricemos la métrica CPU Ready Time. Este valor:

- a) Si sobrepasa los 50ms necesitamos agregar vCPU adicionales a la máquina virtual
- b) Es el tiempo que una máquina virtual está en cola preparada para ejecutar instrucciones
- c) Es el tiempo que una máquina virtual está ejecutando instrucciones
- d) Si sobrepasa el 5% necesitamos agregar vCPU adicionales a la máquina virtual

14. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de enrutamiento exterior?

- a) IGRP
- b) BGP
- c) OSPF
- d) IS-IS

15. ¿Qué longitud de onda se utiliza en el canal ascendente en una red GPON?:
- a) 1490nm.
 - b) 1520nm.
 - c) 1425nm.
 - d) 1310nm.
16. ¿Cuál de los siguiente elementos residen en la capa de aplicación de la pila TCP/IP?
- a) TFTP
 - b) FTP
 - c) DNS
 - d) Todos los anteriores
17. ¿Qué estándar WIFI es el que soporta simultáneamente las velocidades de 11Mbps y 54Mbps?
- a) 802.11a
 - b) 802.11b
 - c) 802.11g
 - d) 802.11x
18. ¿Qué componente de la arquitectura 5G Standalone (SA) gestiona el registro del dispositivo, la conexión y la movilidad en la red separando la señalización del plano de usuario?
- a) UPF.
 - b) AMF.
 - c) SMF.
 - d) PCF.
19. Uno de los protocolos más utilizados para comunicar dispositivos IoT se denomina:
- a) LORAWAN
 - b) PONWAN
 - c) IoTWAN
 - d) TAIWAN
20. ¿Qué tecnología se corresponde con un entorno virtual de uno o más procesos aislados y separados del resto del sistema operativo dentro un único servidor físico?
- a) Docker
 - b) Kubernetes
 - c) VirtualBox
 - d) Portainer
21. ¿Qué modulación usa el chip para PLC de DS2?
- a) GSMK
 - b) DSSS
 - c) QPSK
 - d) OFDM
22. ¿Cuál de los siguientes protocolos de internet relacionados con el correo electrónico permite descargar selectivamente los mensajes de entrada del servidor de correo?
- a) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 - b) POP3 (Post Office Protocol versión 3)
 - c) IMAP4 (Internet Message Access Protocol versión 4)
 - d) S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)

23. En un entorno de virtualización de máquinas, ¿cuál de los siguientes elementos está más próximo al hardware?

- a) Hipervisor
- b) VMM (Virtual Machine Monitor)
- c) Sistema operativo hospedado
- d) HBA (host Bus Adapter)

24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al estandar IEEE 802.11ac?

- a) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 5 GHz ampliando el ancho de banda hasta 80 MHz, usando hasta 4 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)
- b) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 2,4 GHz ampliando el ancho de banda hasta 160 MHz, usando hasta 8 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (512 QAM)
- c) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 2,4 GHz ampliando el ancho de banda hasta 80 MHz, usando hasta 4 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)
- d) Mejora las tasas de transferencia hasta 1 Gbit/s dentro de la banda de 5 GHz ampliando el ancho de banda hasta 160 MHz, usando hasta 8 flujos MIMO y con modulación de alta densidad (256 QAM)

25. Open Shortest Path First v2 (OSPFv2) es:

- a) Un protocolo de encaminamiento interno de vector distancia que soporta balanceo interno y autenticación
- b) Un protocolo de encaminamiento externo de estado de enlace que soporta balanceo interno y autenticación
- c) Un protocolo de encaminamiento interno de estado de enlace que soporta balanceo interno pero que no soporta autenticación
- d) Un protocolo de encaminamiento interno de estado de enlace que soporta balanceo interno y autenticación

26. Según la guía de comunicación digital, si un sitio ofrece páginas específicamente a dispositivos móviles. ¿A qué resolución es aconsejable optimizar la resolución?

- a) 200 x 250 píxeles
- b) 400 x 450 píxeles
- c) 700 x 950 píxeles
- d) 700 x 1150 píxeles

27. ¿Cuál de los siguientes sistemas de cableado es conocido como "cheapernet"?

- a) El cable coaxial utilizado en el estándar 10Base5
- b) El cable coaxial utilizado en el estándar 10Base2
- c) El cable UTP de categoría 3
- d) El cable STP de 150Ohm

28. En ATM, para la transmisión de servicios isócronos se utilizan los protocolos de adaptación AAL1 y AAL2. La diferencia entre ellos es:

- a) AAL1 es de velocidad variable y AAL2 es de velocidad constante
- b) AAL1 es de velocidad constante y AAL2 es de velocidad variable
- c) AAL1 es orientado a conexión y AAL2 es de tipo datagrama
- d) AAL1 es de tipo datagrama y AAL2 es orientado a conexión

29. ¿Cuál de los siguientes sistemas proporciona la funcionalidad de Single Sign-On basada en tickets?

- a) KERBEROS.
- b) STORK.
- c) SAML.
- d) OPENID.

30. La modulación del canal ascendente en DOCSIS es:

- a) FSK en DOCSIS 1.0
- b) PSK en DOCSIS 2.0
- c) 128-QAM en DOCSIS 2.0
- d) 4096-QAM en DOCSIS 3.1

31. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de VPN?:

- a) NordVPN.
- b) ExpressVPN.
- c) CitosVPN.
- d) PrivateVPN.

32. En comunicaciones de datos, ¿sabe lo que es "overrun"?

- a) Cuando el sistema operativo o el procesador de comunicaciones paran por un exceso de temperatura
- b) Un switch que permite al sistema tener más rendimiento (bits /seg) bajo ciertas condiciones
- c) Una situación en la que algunos paquetes pueden perderse debido a que llegan más rápidamente de lo que pueden ser procesados
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

33. Entre las diferencias en los protocolos IPv4 e IPv6 NO se encuentra que:

- a) La implementación del multicast es obligatoria en IPv6 y opcional en IPv4.
- b) MTU mínimo de IPv6 es de 1280 bytes frente a los 576 bytes de IPv4.
- c) El encabezado de IPv6 sin opciones es menor que el encabezado de IPv4 sin opciones.
- d) El soporte para IPsec es obligatorio en IPv6 y opcional en IPv4.

34. ¿Cuál de las siguientes modulaciones es utilizada por la tecnología 4G LTE?:

- a) GMSK, Desplazamiento Mínimo Gaussiano.
- b) OFDM, Acceso múltiple por División de Frecuencia Ortogonal.
- c) BPSK, Modulación por desplazamiento diferencial de fase binario.
- d) FHSS, espectro ensanchado por salto de frecuencia.

35. ¿Qué comando me permite visualizar las tablas de enrutamiento de mi equipo?

- a) netstat -ar
- b) traceroute
- c) arp -p
- d) /etc/services -p

36. La función de un hub es:

- a) Reenviar los paquetes en función de la dirección MAC de destino
- b) Repetir la información que llega a un puerto por el resto de puertos
- c) Dirigir correctamente tráfico de una red a otra
- d) Asignar diferentes preferencias a los mensajes que fluyen por la red

37. En relación con el aislamiento del cableado de una red de ordenadores se puede afirmar que:

- a) STP: No presentan ningún tipo de pantalla.
- b) UTP: los pares se encuentran cubiertos, cada uno de ellos, de una malla de cobre.
- c) 2-UTP: cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio.
- d) S/FTP: cable con pantalla global y apantallamiento par a par.

38. Los codecs para VoIP sirven:

- a) Para transformar la señal de voz analógica en una versión digital
- b) Para transformar la señal de voz digital en una versión analógica
- c) No transforman la señal de voz
- d) -

39. Respecto a los enrutadores, encaminadores o "routers" se puede afirmar que:

- a) En la red de área local, son imprescindibles entre los ordenadores personales y su servidor
- b) Facilitan la unión a nivel físico entre dos redes distintas 10baseT y SNA
- c) Unen dos redes locales a nivel de red, ya que se suele decir que son equipos híbridos
- d) Unen las redes WAN o MAN que tienen igual subnivel de control LLC

40. Los sistemas de videoconferencia:

- a) Pueden utilizar conmutación de circuitos sobre la RDSI usando el protocolo H.326.
- b) Pueden utilizar redes IP con el protocolo H.323.
- c) Pueden utilizar redes IP sólo si usan el protocolo SIP.
- d) Pueden utilizar conmutación de paquetes sobre RDSI, multiplexando las señales de las distintas localizaciones si usan el protocolo H.328.

41. ¿Cuál es la norma de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), referido al ADSL G.Lite?

- a) ITU G.992.2
- b) ITU 0.993.2
- c) ITU G.995.2
- d) ITU G.995.3

42. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre del estándar que define las especificaciones de las VLANs:

- a) IEEE 801.1V
- b) IEEE 802.1V
- c) IEEE 801.1Q
- d) IEEE 802.1Q

43. En una máquina virtual ¿cómo se denomina a la copia del sistema operativo y todos los datos asociados a ella?

- a) Copia diferencial
- b) Snapshot
- c) Copia integral
- d) Copia completa

44. La tecnología de acceso múltiple por división en código de banda ancha denominada WCDMA, es utilizado por el sistema de telecomunicaciones móvil:

- a) GPS
- b) ATM
- c) TNM
- d) UMTS

45. Si su organización implementara un sistema de correo a través de tecnología Microsoft Exchange, ¿cuál de los siguientes servicios le permitiría la configuración del correo electrónico desde un cliente de correo nativo en cualquier dispositivo móvil?

- a) Outlook Anywhere.
- b) ActiveSync.
- c) Outlook Web Access.
- d) Exchange online.

46. El teorema de Nyquist

- a) Define como se codifican las señales digitales para su transmisión
- b) Se aplica a la conversión de señales analógicas en digitales
- c) Define el álgebra binaria
- d) Se aplica en la detección de errores en la transmisión de información

47. ¿En qué lenguaje están definidos los objetos gestionados en SNMP?

- a) C++
- b) ASN.1
- c) trap
- d) Java

48. ¿Cuál es la nomenclatura que indica la capa física del estándar IEEE 802.3ba que permite la transmisión a 40 Gbps sobre fibra monomodo?

- a) 40GBASE-KR4
- b) 40GBASE-SR40
- c) 40GBASE-SR4
- d) 40GBASE-LR4

49. En la redes de ordenadores, en la topología en estrella:

- a) Un ordenador se conecta al siguiente y el último al primero, formando un círculo cerrado
- b) Existe un nodo raíz del que cuelgan uno o varios nodos
- c) Existe un nodo central o hub al que se conectan todos los ordenadores
- d) Cada uno de los nodos está conectado con todos los demás

50. Conforme a la especificación 3GPP TS 03.60, GPRS se implementa lógicamente añadiendo a la estructura de GSM los nodos Serving GPRS Support Node (SGSN) y Gateway GPRS Support Node (GGSN). ¿Cuál es la afirmación correcta?

- a) Entre ambos tipos de nodos se define la Intefaz Gn si están situados en la misma red móvil (PLMN).
- b) El SGSN es el nodo de interconexión con la Red de Conmutación de Paquetes o Packet Data Network (PDN).
- c) La funcionalidad proporcionada por SGSN y GGSN debe residir en diferentes nodos físicos.
- d) Entre ambos tipos de nodos se define la Intefaz Gi si están situados en distinta red móvil (PLMN).

51. ¿Qué estándar debe de cumplir un sistema de videoconferencia H.323 para poder compartir datos?

- a) H.239
- b) H.264
- c) H.263
- d) H.240

52. El estandar de televisión digital asociado al formato PAL/SECAM es:

- a) ATSC
- b) DVB
- c) TDT
- d) NTSC

53. En el ámbito de la compresión de vídeo, señale a qué tipo de compresión corresponde el registrar la variación de los píxeles en fotogramas consecutivos, codificando sólo aquellas partes donde se detecte movimiento en la imagen:

- a) Compresión temporal o intertrama.
- b) Compresión espectral.
- c) Compresión espacial o intratrama.
- d) Compresión adaptativa.

54. Señale cuál NO es un factor en las pérdidas de potencia en Fibras Ópticas:

- a) Absorción de luz
- b) Dispersión de Rayleigh
- c) Radiación
- d) Difracción de Maxwell

55. El cable UTP (Unshielded Twisted Pair):

- a) No es tan susceptible a las interferencias electromagnéticas como el cable STP (Shielded Twisted Pair).
- b) Es más barato y fácil de manipular que el STP.
- c) Tiene una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del conjunto de pares.
- d) Tiene una pantalla protectora para cada par de hilos.

56. Indique cuál de los siguientes no es un elemento de la arquitectura de la red europea TESTA:

- a) LocalDomain
- b) EuroDomain
- c) EuroNet
- d) EuroGate

57. ¿Qué protocolo emplea el sistema Cl@ve entre los Proveedores de Identidad (IdP) y las aplicaciones (SP, Proveedores de Servicio) que solicitan la autenticación de un ciudadano?:

- a) OAuth 2.0 (RFC 6749).
- b) SAML 2.0 (RFC 7522).
- c) Microsoft AD LDAP.
- d) OpenID 1.1.

58. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta en relación con las redes de área local?

- a) El subnivel LLC se encarga del control lógico del enlace, por lo que gestiona el tipo de acceso al medio.
- b) El subnivel MAC controla el acceso al medio, creando una trama que se adapta a la topología de la red física.
- c) El subnivel MAC se encarga del control lógico del enlace.
- d) El subnivel MAC es el responsable de las funciones de enrutado, control de errores y control de flujo.

59. La constelación de satélites de órbita baja proveedora de banda ancha a nivel mundial se llama:

- a) Satlink
- b) Starbase
- c) Starlink
- d) Hispasat

60. ¿Cómo evita SSL un ataque de "hombre en el medio"?

- a) Usa certificados para autenticar la clave pública del servidor
- b) Usa un valor aleatorio único por conexión en el protocolo de intercambio de credenciales
- c) Usa claves de 128 bits
- d) Cada mensaje enviado incluye un número de secuencia

61. El estándar 100Base-FX corresponde a:

- a) Ethernet con un par extra de hilos
- b) Fast Ethernet con cables de fibra óptica
- c) Fast Ethernet con cableado de par trenzado
- d) Ninguno de los anteriores

62. En un sistema de transmisión digital...

- a) El ruido es acumulativo.
- b) Cada repetidor puede regenerar la señal.
- c) No tiene influencia el ruido.
- d) Ninguna de las anteriores.

63. Revisar los logs de seguridad es un tipo de seguridad:

- a) Preventiva
- b) De detección
- c) Disuasoria
- d) Correctiva

64. La característica de agregación de enlaces (Link Aggregation) en switches modernos permite mediante una configuración adecuada:

- a) Unir varias conexiones de red para obtener un mayor ancho de banda, pero no redundancia entre ellos.
- b) Unir varias conexiones de red para obtener tanto mayor ancho de banda como redundancia entre canales.
- c) Unir varias conexiones de red para obtener redundancia entre canales, pero no mayor ancho de banda.
- d) Unir varias conexiones de red para proporcionar una gestión unificada de los mismos.

65. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de autenticación PPP (Point to Point)?

- a) RADIUS - Remote Authentication Dial In User Service
- b) Kerberos
- c) CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol
- d) Todos los anteriores

66. La recomendación de la UIT H.323:

- a) Se utiliza únicamente en redes RDSI.
- b) Permite audioconferencia pero no videoconferencia.
- c) Se le puede añadir seguridad según la recomendación de la UIT H.325.
- d) Fue definida para redes de conmutación de circuitos.

67. Marcos es el administrador de una LAN Ethernet que consta de 10 estaciones de trabajo, 2 servidores y 3 impresoras, todo ello conectado a través de un hub central de 20 puertos. El rendimiento de la red ha caído en picado como consecuencia de la instalación de una nueva aplicación, crítica para la Organización, que genera muchas colisiones de paquetes, ralentizando los accesos a datos y servicios. Los usuarios presionan al Director de Sistemas de Información para que se solucione el problema. El Director pide a Marcos su opinión sobre la solución más económica y eficiente. El consejo de Marcos debería ser:

- a) Sustituir el cableado UTP por fibra óptica para aumentar el ancho de banda.
- b) Sustituir los dos servidores actuales por un servidor tetraprocesador.
- c) Desinstalar la aplicación que causa los problemas.
- d) Sustituir el hub por un switch.

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre GPRS no es válida?

- a) Las velocidades de conexión pueden llegar hasta 192 Kbps
- b) Los usuarios permanecen conectados aunque no reciban o envíen datos
- c) Se pueden realizar o recibir llamadas de voz mientras se está conectado
- d) La tarificación es por el volumen de datos transferidos

69. ¿En qué disposición está regulado el teletrabajo en España?

- a) RD 28/2020
- b) RD 29/2021
- c) Ley 10/2021
- d) Ninguna de las anteriores

70. Cual de las siguientes redes en una red HFC (Hybrid Fiber-Coaxial):

- a) 5G
- b) FTTZ
- c) red Novell
- d) FTTB

71. ¿Cuáles de las siguientes respuestas no es un sistema operativo para dispositivos IoT?

- a) Mbed
- b) Contiki
- c) Golang
- d) RiotOS

72. El protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol):

- a) Es propietario de Alcatel-Lucent.
- b) Es propietario de Cisco.
- c) Es propietario de IBM.
- d) Es un estándar abierto.

73. Un mensaje se puede cifrar:

- a) Mediante mecanismos de cifrado simétrico y asimétrico
- b) Sólo mediante mecanismos de cifrado simétrico como DES
- c) Sólo mediante mecanismos de cifrado asimétrico como RSA
- d) Se puede cifrar con mecanismos de cifrado simétrico, aunque por velocidad es preferible cifrar con criptografía de clave asimétrica

74. La distancia máxima entre estaciones en el estándar 10Base2 es de:

- a) 100 metros
- b) 185 metros
- c) 200 metros
- d) 500 metros

75. De los siguientes, ¿cuál no es un servicio ofrecido por la norma FTAM de OSI?

- a) Seguridad, gestión de permisos de acceso
- b) Transferencia, mover ficheros o parte de ellos
- c) Acceso, localización de un registro
- d) Gestión, creación / borrado de ficheros

76. En relación con la convivencia IPv4-IPv6, señale la que es INCORRECTA:

- a) Dual Stack requiere que los dispositivos de red, como routers, mantengan dos pilas de protocolos.
- b) Se pueden crear túneles IPv6 sobre IPv4 con diferentes técnicas como 6to4 o Teredo.
- c) La traducción de direcciones de red (NAT64) no permite que los dispositivos habilitados para IPv6 se comuniquen con los dispositivos habilitados para IPv4.
- d) Carrier-Grade NAT (CGN o CG-NAT) es una técnica utilizada por algunos proveedores de servicios de Internet cuyo objeto es mitigar la escasez de direccionamiento IPv4.

77. De acuerdo con el modelo de arquitectura de seguridad de OSI, definido en la norma ISO/IEC 7498, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Un mecanismo de seguridad puede ser suministrado por varios servicios de seguridad.
- b) Cada servicio de seguridad debe ser suministrado por el mecanismo correspondiente.
- c) Todos los mecanismos de seguridad que se definen en el modelo se basan en algoritmos criptográficos.
- d) Un mismo servicio de seguridad puede ser suministrado por varios mecanismos de seguridad.

78. La política de mínimo privilegio trata de forzar los derechos de usuario más restrictivos:

- a) Para ejecutar procesos de sistema
- b) En su descripción de puesto de trabajo
- c) Para realizar tareas autorizadas
- d) En el acceso a servicios de red

79. El estándar conocido como WRAN (Wireless Regional Area Network) pertenece al grupo de trabajo del IEEE:

- a) 802.19
- b) 802.2
- c) 802.21
- d) 802.22

80. ¿Cómo se llama la red de satélites diseñada por Motorola que permite telefonía vía satélite?:

- a) Galileo
- b) GSM
- c) Hispasat
- d) Iridium

81. Zigbee es:

- a) Un fabricante de routers inalámbricos.
- b) Un protocolo de comunicación inalámbrica.
- c) Un protocolo de cifrado de datos.
- d) Una versión del S.O. Android.

82. Señale la falsa:

- a) XML Signature asegura la integridad de partes de documentos XML transportados
- b) XML Signature puede aplicarse a cualquier contenido digital (objeto de datos), incluyendo XML
- c) XML Key Management es un protocolo para distribuir y registrar claves públicas. Lo que hace es ocultar la parte compleja que surge con PKI. Está compuesto de: el registro de la clave pública (X-KRSS) y la información de clave pública (X-KISS)
- d) Todas las anteriores son ciertas

83. En sistemas de información y comunicaciones, RED es el acrónimo de:

- a) Random Early Detection
- b) Rapid Early Detection
- c) Requested Evaluation datagram
- d) Response Evaluation and Detection

84. ¿En qué nivel OSI actúan los repetidores?

- a) Enlace
- b) Red
- c) Transporte
- d) Físico

85. Señale qué puerto estándar está asociado al protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol):

- a) 161
- b) 115
- c) 443
- d) 22

86. El sistema bluetooth posee las siguientes características. Señale cuál es la INCORRECTA:

- a) Funciona en la banda de frecuencias ISM (2,45 GHz)
- b) Se corresponde con el estándar IEEE 802.15
- c) La topología de las redes Bluetooth se conoce como micronet o microrred
- d) Bluetooth v2.0 permite alcanzar velocidades de hasta 3 Mbps

87. Indique cuál de las siguientes respuestas no es correcta en relación con los estándares 802.11x del IEEE:

- a) 802.11a utiliza la banda de 5 GHz, 802.11b y 802.11g la de 2,4 GHz.
- b) 802.11a alcanza velocidades de 54 Mbps, 802.11b y 802.11g de 11 Mbps.
- c) 802.11i se refiere a mejoras de seguridad.
- d) 802.11e se refiere a calidad de servicio.

88. De los siguientes sistemas, ¿cuál no se refiere a un sistema de navegación por satélite?

- a) Beidou
- b) COMPASS
- c) QZSS
- d) GNP

89. En relación a la seguridad informática, ¿qué es un «honeypot»?

- a) Un tipo de firewall NGFW que incorpora IDS/IPS.
- b) Un señuelo para atraer y analizar ataques.
- c) Un sistema contra ataques ransomware.
- d) Una clase de protocolos de encriptación.

90. Los servidores raíz de DNS (root servers) se encuentran distribuidos a nivel global, con múltiples réplicas del mismo servidor. ¿Cómo se llama la tecnología que permite que la petición de un cliente acabe llegando al servidor root más adecuado?

- a) Multicast
- b) Anycast
- c) GeoLocation
- d) Load Balancing

91. La codificación Manchester también es conocida como:

- a) Código NRZ polar
- b) Código NRZ bipolar
- c) Código NRZ normal
- d) Código bifase

92. En relación con los algoritmos de cifrado, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- a) El protocolo TLS 1.3 definido en la rfc 8446 de la IETF utiliza algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico.
- b) El protocolo TLS 1.4 se utiliza en navegadores obsoletos con algoritmos simétricos y se recomienda su sustitución por SSL 2.1 definido en la rfc 8543 de la IETF.
- c) Los protocolos TLS y PGP utilizan solo algoritmos de certificado público.
- d) -

93. En el ámbito de las redes e internet, ¿qué significan las siglas TOR?

- a) The Outer Router
- b) The Ominous Router
- c) The Onion Router
- d) Ninguna es correcta

94. La cabecera regional de las redes HFC se denomina:

- a) Headend
- b) Header
- c) Hubsite
- d) a) y c) son correctas

95. Con referencia a los modems:

- a) La señal de entrada modula a la portadora, siendo ambas digitales
- b) Realizan los procesos de codificación, modulación, demodulación, recepción y decodificación
- c) Realizan sólo los procesos de modulación y demodulación
- d) La señal de entrada puede ser analógica o digital y la moduladora es analógica para adaptarse a la línea de transmisión

96. ¿Para qué utilizamos un honeypot?

- a) Para hacer una suplantación de identidad y obtener credenciales de acceso a un sistema.
- b) Como señuelo ante posibles atacantes, pudiendo detectar y/o desviar los ataques recibidos.
- c) Para ocultar información confidencial dentro de sus metadatos y poder enviarla sin riesgo.
- d) -

97. En una red local en la que se tienen problemas de capacidad de la misma se ha decidido dividirla en dos segmentos. Indique cuál de las opciones siguientes es la solución técnica y económicamente más adecuada:

- a) Utilización de un gateway entre los segmentos
- b) Utilización de un repetidor entre los segmentos
- c) Utilización de un switch entre los segmentos
- d) Todas las opciones son igualmente adecuadas

98. ¿Cuál de las siguiente definiciones se corresponde con la vulnerabilidad DDoS que puede producirse sobre nuestros sistemas?

- a) Suplantación de la dirección IP
- b) Escuchas en red
- c) Denegación de servicio Distribuido
- d) Ataques de desbordamiento de buffer

99. ¿Cuál de los siguientes conceptos no está relacionada con la web semántica?

- a) SPARQL
- b) OWL
- c) DCAT
- d) XSN

100. El protocolo OSPF:

- a) Es un protocolo de encaminamiento
- b) Significa "Open Systems Protocol Family"
- c) No usa el algoritmo tipo de estados de enlaces (link-state) para encaminar los datagramas
- d) Se describe en la RFC942 (Request for Comments)

101. En un Centro de Atención Telefónica para soporte a usuarios, un sistema IVR permite:

- a) Interactuar con el usuario a través de mensajes de voz y/o marcación telefónica.
- b) Integrar la gestión de las llamadas en los ordenadores de los agentes
- c) Monitorizar los sistemas del Centro de Atención para prevenir caídas de servicio
- d) -

102. De acuerdo con la ITU (International Telecommunications Association), ¿Qué aspectos deben comprender las ciudades inteligentes?

- a) Infraestructura Inteligente y Operaciones inteligentes.
- b) Infraestructura Inteligente, Operaciones Inteligentes, Ecosistema Inteligente.
- c) Infraestructura inteligente, Gobernanza inteligente y operaciones inteligentes.
- d) Infraestructura Inteligente, Operaciones Inteligentes, Ecosistema Inteligente y Gobernanza Inteligente.

103. ¿Qué velocidad de transmisión establece la norma 802.11g de comunicaciones inalámbricas?

- a) 100 Mbps
- b) 54 Mbps
- c) 22 Mbps
- d) 36 Mbps

104. ¿Cuál de los siguientes NO es un ámbito Smart City?

- a) Smart Movility.
- b) Smart Living.
- c) Smart Economy.
- d) Smart Thinking.

105. ¿Qué estándar de redes inalámbricas permite a dispositivos en movimiento realizar itinerancia rápida de un punto de acceso a otro?

- a) IEEE 802.11 h
- b) IEEE 802.11 i
- c) IEEE 802.11 p
- d) IEEE 802.11 r

106. ¿De las siguientes opciones cuál no es una aplicación para syndicate contenidos en forma de feeds?

- a) Issuu.
- b) Feedster.
- c) Newsblur.
- d) Digg.

107. Señale la respuesta incorrecta en relación con 4G:

- a) Admite la utilización de antenas MIMO.
- b) Para el servicio de voz utiliza el canal VOL, cuyo acceso se negocia previamente a través del canal VOL-ALLOC.
- c) Utiliza modulaciones adaptativas para el aprovechamiento óptimo del canal.
- d) Utiliza multiplexación estadística en el dominio de la frecuencia.

108. UMTS en su estándar contempla como posibilidades para transmisión dúplex:

- a) CMDA o TDMA
- b) FDD o TDD
- c) FDMA u OFDMA
- d) TCDMA

109. ¿Qué inconvenientes presenta la transmisión de información mediante rayo láser?

- a) Posible causa de accidentes
- b) Coste excesivamente elevado
- c) Afectada fuertemente por condiciones climatológicas
- d) Genera fuertes interferencias electromagnéticas en otros aparatos

110. El nivel de sesión del modelo de referencia OSI:

- a) Permite a un usuario que la sintaxis y la semántica del mensaje sea entendida por el destinatario
- b) Se encarga de coordinar aplicaciones como el correo electrónico o la transferencia de documentos
- c) Permite a un usuario entrar en un sistema remoto y, si es necesario, transferir ficheros entre dichos sistemas
- d) Asegura que todos los fragmentos del mensaje lleguen a su destino

111. En las comunicaciones vía satélite la transmisión de datos encapsulados sobre MPEG2 está contemplada en la norma del ETSI:

- a) ET 301-192
- b) ET 202-125
- c) ET 125-100
- d) ET 100-200

112. En las redes locales, ¿qué funciones tienen los repetidores?

- a) Repiten los paquetes como señales eléctricas de una red a otra
- b) Repiten los paquetes incompletos para que sean reenviados completos
- c) Eliminan el ruido de las señales en la línea y emiten los paquetes regenerados
- d) Repiten y amplían las señales eléctricas, incluyendo el ruido

113. En una infraestructura de red WI-FI, un servidor RADIUS es un servidor de:

- a) direcciones IP.
- b) estado de la red.
- c) autenticación.
- d) almacenamiento.

114. El MTBF asociado a la disponibilidad de un sistema formado por dos equipos idénticos con reparto balanceado de la carga de trabajo:

- a) Es mayor que el de cualquiera de ellos individualmente
- b) Es menor que el de cualquiera de ellos individualmente
- c) Es igual al de cualquiera de ellos individualmente
- d) No puede ser conocido a priori

115. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué tipo de organismo público es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)?

- a) Un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
- b) Una autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y plena capacidad de obrar, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, pero con autonomía funcional y orgánica en el ejercicio de sus funciones.
- c) Un ente público empresarial con régimen de derecho privado en su totalidad y sin sujeción a las normas de derecho público.
- d) Un órgano desconcentrado del Gobierno sin personalidad jurídica propia ni autonomía funcional.

116. Especifique de las siguientes normas aquella que pertenezca al nivel físico del modelo OSI:

- a) X.214-ISO 8072.
- b) RS-449.
- c) X.215-ISO 8072.
- d) 802.3.

117. ¿Cuál de los siguientes no debe ser un requisito de los sistemas de cableado?

- a) Alto grado de flexibilidad
- b) Mínimas interrupciones
- c) Bajo costo en tiempo de diagnóstico y reparación
- d) Eliminación de las tecnologías obsoletas

118. Indicar cuál de los siguientes no es protocolo de la capa de aplicación del modelo TCP/IP:

- a) UDP
- b) FTP
- c) SMTP
- d) -

119. SIM equivale a:

- a) Software for IMSI of Mobiles
- b) Secure Identification of Mobile Subscriber
- c) Subscriber Identity Module
- d) Synchronous Internet Media

120. ¿Cuál de los siguientes términos NO se corresponde con un tipo de cable?

- a) UTP - Unshielded Twisted Pair.
- b) STP - Shielded Twisted Pair.
- c) US/ STP - UnShielded Screened Twisted Pair.
- d) FTP - Foiled Twisted Pair.

121. Con respecto a la imagen institucional, según la Guía de Comunicación Digital de la AGE, las dimensiones de la imagen del perfil en Facebook serán de:

- a) 200 x 200 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 50 x 50 píxeles
- b) 200 x 200 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles
- c) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles
- d) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 50 x 50 píxeles

122. ¿Qué estándar IEEE corresponde a las tecnologías ópticas de Ethernet Activa punto a punto como Ethernet FTTH y cuyos elementos de red vienen a ser Switches Ethernet de fibra óptica?

- a) IEEE 802.3ah
- b) IEEE 802.3ax
- c) IEEE 802.3ap
- d) IEEE 802.3an

123. ¿Qué nombre recibe la tecnología empleada por IEEE 802.11n basada en la multiplexación espacial y en el uso de varias antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema?

- a) MIMO.
- b) DSSS.
- c) Channel Bonding.
- d) FHSS.

124. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo del nivel de aplicación del modelo OSI?

- a) X.400
- b) FTAM
- c) X.500
- d) X.25

125. Indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre el estándar IEE 802.11:

- a) Utiliza CSMA/CA como protocolo MAC.
- b) La trama 802.11 contiene 4 direcciones MAC.
- c) La trama 802.11 contiene 2 direcciones MAC.
- d) Utiliza tramas de reconocimiento o confirmación (ACK).

126. ¿Cómo se denomina la tecnología de multiplexación utilizada por ATM?

- a) Multiplexación por división en el tiempo
- b) Multiplexación estadística
- c) Multiplexación por división en la frecuencia
- d) Ninguna de las anteriores

127. Es un operador de satélites español:

- a) Hisdesat
- b) Hispasat
- c) Sateliot
- d) Todos lo son

128. En el modelo de referencia OSI, ¿cuál de los siguientes servicios no es ofrecido por la capa de sesión?

- a) Sincronización.
- b) Control de diálogo.
- c) Manejo de estructuras de datos abstractas.
- d) Manejo de tokens.

129. En qué capa del modelo de referencia OSI se localiza la subcapa de control de acceso al medio:

- a) Capa física.
- b) Capa de sesión.
- c) Capa de transporte.
- d) Capa de enlace de datos.

130. Según la norma ISO/IEC 27031:2011, el conjunto de procedimientos documentados que guían a las organizaciones para responder, recuperar, reiniciar, y restaurar hasta un nivel predefinido de operación después de una interrupción se llama:

- a) Plan de Contingencia.
- b) Plan de Continuidad del Negocio.
- c) Plan de Recuperación ante Desastres.
- d) Plan de Respuesta de Emergencia.